

KẾ HOẠCH VÀ BIÊN BẢN CHỨNG MINH Ý TƯỞNG

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-POC
Chủ sở hữu	Solution Architect — Ân Tiến Nguyễn An
Phiên bản	1.0 — 22/08/2026
Trạng thái	Kế hoạch đã soạn; các thử nghiệm đang Chưa chạy
Mục tiêu	Kiểm chứng hai bất định kỹ thuật lớn trước khi khẳng định tính khả thi

Mục lục

- 1. Mục đích
- 2. Lựa chọn thử nghiệm
- 3. PoC-01 Nhận dạng ký tự và phục hồi tác vụ
- 4. PoC-02 Xuất bản, phân quyền và đọc EPUB
- 5. Mẫu ghi kết quả
- 6. Cách đánh giá và sử dụng kết quả
- 7. Truy vết

1. Mục đích

Chứng minh ý tưởng là thử nghiệm nhỏ để giảm bất định, không phải sản phẩm hoàn chỉnh. HCMUS-LDMS chọn hai luồng có rủi ro cao: xử lý OCR nền có phục hồi và chuỗi EPUB–phân quyền–đọc trực tuyến. Tài liệu này quy định đầu vào, đầu ra, tiêu chí đạt và cách ghi evidence; không thay thế kết quả chạy thật.

2. Lựa chọn thử nghiệm

Mã	Giả định cần kiểm chứng	Lý do ưu tiên	Quyết định chịu ảnh hưởng
PoC-01	Backend có thể nhận tệp, chạy OCR nền, giữ trạng thái và phục hồi lỗi mà không mất source	Rủi ro R-02, R-03, R-07 cao/rất cao	Cách tổ chức job, timeout, retry và dữ liệu
PoC-02	Nội dung đã hiệu chỉnh có thể tạo EPUB, xuất bản có kiểm soát và chỉ người đủ quyền đọc	Cắt ngang nhiều mô-đun và rủi ro truy cập trái phép	Công cụ EPUB, RBAC, object private và reader

Không chọn giao diện đẹp, ghi chú hay trích dẫn làm PoC vì chúng không phải bất định quyết định khả năng hoàn thành MVP.

3. PoC-01 Nhận dạng ký tự và phục hồi tác vụ

3.1. Đầu vào và môi trường

- DS-01**: một PDF/ảnh hợp lệ có quyền sử dụng, chữ Việt/Anh rõ.
- DS-02**: một PDF nhiều trang có phần ground truth đủ để đối chiếu.
- Local: FastAPI, PostgreSQL, MinIO và Tesseract; ghi commit, hệ điều hành, phiên bản và cấu hình timeout.
- Tài khoản thử có quyền biên tập.

3.2. Các bước

- Tải DS-01; ghi document ID, object key/hash và trạng thái ban đầu.
- Khởi chạy OCR; quan sát **pending → processing → completed**.
- Mở văn bản theo trang, sửa một đoạn, lưu và mở lại.
- Chạy với DS-02; ghi thời gian và so sánh phần ground truth theo công thức được chốt.
- Tạo tình huống timeout hoặc dừng tiến trình khi job đang chạy.
- Khởi động lại, kiểm tra job được chuyển sang trạng thái có thể xử lý; retry.
- Đối chiếu source hash, nội dung đã lưu và lịch sử attempt trước/sau retry.

3.3. Tiêu chí đạt

Tiêu chí	Cách quan sát	Kết quả hiện tại
UI/API không bị giữ đến khi OCR xong	Request tiếp nhận trả document/job ID và có thể theo dõi trạng thái	Chưa chạy
Trạng thái và lỗi rõ	Log/API/UI cho thấy chuyển trạng thái hợp lệ	Chưa chạy
Source không mất/ghi đè	Hash/version trước và sau failure/retry không đổi	Chưa chạy
Nội dung hiệu chỉnh được giữ	Mở lại sau restart vẫn có save gần nhất	Chưa chạy
Retry truy vết được	Attempt mới tồn tại, attempt cũ không bị xóa	Chưa chạy
Chất lượng OCR được đo đúng	Có dataset, ground truth, công thức và raw result	Chưa chạy

4. PoC-02 Xuất bản, phân quyền và đọc EPUB

4.1. Đầu vào

- Nội dung đã hiệu chỉnh từ tài liệu mẫu, metadata hợp lệ và một trường hợp thiếu metadata.
- Tài khoản Reader, Editor và Admin theo ma trận quyền.
- Công cụ tạo EPUB dự kiến và trình đọc Epub.js.

4.2. Các bước

- Yêu cầu xuất bản khi thiếu dữ liệu bắt buộc; xác nhận bị chặn và nêu lý do.
- Bổ sung metadata, tạo EPUB và kiểm tra bằng validator/reader mục tiêu.
- Xuất bản với tài khoản có quyền; tìm kiếm và mở EPUB bằng Reader đủ quyền.
- Dùng tài khoản không đủ quyền gọi trực tiếp API/object URL.
- Kiểm tra draft không xuất hiện trong tìm kiếm và URL tạm thời hết hạn bị từ chối.
- Gây lỗi tạo EPUB; xác nhận source/nội dung đã hiệu chỉnh không mất và có thể retry.

4.3. Tiêu chí đạt

Tiêu chí	Kết quả hiện tại
EPUB hợp lệ và mở được trên reader mục tiêu	Chưa chạy
Publish gate chặn dữ liệu thiếu hoặc người sai quyền	Chưa chạy
Draft/private không lộ qua search/API/object URL	Chưa chạy
Reader đủ quyền mở được nội dung, không có nút tải EPUB gốc	Chưa chạy
Lỗi tạo EPUB có trạng thái/retry và không mất dữ liệu	Chưa chạy

5. Mẫu ghi kết quả

Trường	Nội dung cần ghi
Mã lần chạy	POC-01-RUN-NN hoặc POC-02-RUN-NN
Ngày/người chạy	Người và thời điểm thực tế
Commit/build/môi trường	ID có thể truy vết
Dataset	ID, nguồn, quyền, hash và kích thước
Các bước	Thao tác đã thực hiện
Kết quả mong đợi/thực tế	Quan sát và raw evidence
Kết luận	Đạt / Không đạt / Bị chặn
Ảnh hưởng	ADR, Estimate, Risk, Backlog cần cập nhật

Tại thời điểm phát hành tài liệu, chưa có giao diện đầu vào/đầu ra hoặc kết quả chạy được xác minh để chèn. Khi chạy, nhóm bổ sung ảnh chụp có build ID và che bí mật; không dùng hình thiết kế thay bằng chứng thực thi.

6. Cách đánh giá và sử dụng kết quả

- Đạt** : tiêu chí bắt buộc có evidence; có thể giữ quyết định kiến trúc trong phạm vi đã thử.
- Không đạt** : ghi nguyên nhân, thay đổi công nghệ/thiết kế/phạm vi và chạy lại nếu hợp lý.
- Bị chặn** : ghi dependency/owner/ngày; không diễn giải là đạt.
- Kết quả cập nhật **Kiến trúc**, **Ước lượng**, **Risk Plan** và **ADR**.

7. Truy vết

PoC-01 truy vết **LDMS-002**, **003**, **004**, **005**, **022**, YC-ND và YC-PN-03/08. PoC-02 truy vết **LDMS-007**, **008**, **010**, **013**, **014**, **015**, YC-PH/TC và YC-PN-01/02. Kiểm thử chính thức được quản lý trong [Kế hoạch kiểm thử](#).